06 — Instalación y solución de problemas

Guía para TI o para quien deba instalar o reinstalar el sistema. No requiere saber programar.

Qué se instala dónde

En todos los computadores se instala el mismo instalador de la aplicación (`Gestion de Boxes_x.y.z_x64.msi`). Al abrirla por primera vez, el asistente configura el modo del equipo (ADR-020):

PC	Qué instalar	Modo a elegir en el asistente	Función
PC servidor (uno)	Instalador de la app (`.msi`)	**Este equipo es el servidor**	Guarda la base de datos principal, corre la API como servicio y permite reservar
Computadores de trabajo	Instalador de la app (`.msi`)	**Equipo para reservar** (`escritura`)	Permite reservar y cancelar; descarga una copia diaria de respaldo
Computadores de consulta	Instalador de la app (`.msi`)	**Solo consulta** (`lectura`)	Consulta la grilla y busca; no puede crear ni cancelar reservas

> [!IMPORTANT] **Modos de equipo y respaldos:** Debe existir **al menos dos computadores con permiso de escritura contando el servidor** (ADR-020). Esto asegura que al menos un equipo cliente mantenga copias diarias actualizadas de los datos (ADR-021).

Instalar el servidor desde la aplicación

1. En el computador designado como servidor, instala la aplicación ejecutando `Gestion de Boxes_x.y.z_x64.msi`.
2. Abre **Gestion de Boxes** desde el menú Inicio.
3. En la pantalla del asistente inicial (**"¿Cómo se usará este equipo?"**), haz clic en el botón **Este equipo es el servidor**.


Asistente de primer inicio

4. Windows mostrará la ventana del Control de Cuentas de Usuario (UAC) solicitando permisos de administrador. **Acepta el aviso**.
5. La aplicación instalará y configurará automáticamente el servicio de fondo:

- Crea `C:\ProgramData\GestionBox\` y su subcarpeta `backups\`.
- Copia los ejecutables del servidor (`gestion-box-api.exe` y `nssm.exe`).
- Registra el servicio de Windows **GestionBoxAPI** con inicio automático y reinicio ante caídas.
- Abre las reglas en el Firewall de Windows para los puertos 8000/TCP y 8001/UDP.
- Ajusta los planes de energía para evitar que el servidor se suspenda o hiberne (RNF-14).
- Inicia el servicio y verifica la conexión local contra `http://127.0.0.1:8000/health`.

6. Una vez completado, la aplicación se conectará automáticamente a sí misma y mostrará la grilla de reservas lista para trabajar.

Ahorro de energía en el servidor (el servidor no debe apagarse)

Para que los demás computadores del CESFAM puedan consultar y reservar durante la jornada, el PC servidor **debe permanecer siempre encendido**.

- Durante la instalación, el script ejecuta automáticamente:

  ```
  powercfg /change standby-timeout-ac 0
  powercfg /change hibernate-timeout-ac 0
  ```

  desactivando la suspensión e hibernación automáticas cuando el equipo está conectado a la corriente (RNF-14).
- **Si aparece una advertencia indicando que falló el ajuste de energía** (o si directivas de grupo locales lo impidieron), configúralo a mano:
  1. En Windows, ve a **Inicio** → **Configuración** → **Sistema** → **Inicio/apagado y suspensión** (o abre el Panel de control → **Opciones de energía**).
  2. En el apartado de suspensión ("Con corriente alterna, suspender después de:"), selecciona **Nunca**.
  3. Si el servidor es un computador portátil, en "Elegir la acción del cierre de la tapa", selecciona **No hacer nada** al estar enchufado.

Instalar los demás computadores (clientes)

1. En cada uno de los demás PCs, ejecuta `Gestion de Boxes_x.y.z_x64.msi` para instalar la app.
2. Abre **Gestion de Boxes** desde el menú Inicio.
3. En el asistente inicial:
   - Elige **Equipo para reservar** (`escritura`) en los puestos donde los funcionarios deban agendar y cancelar horas.

   - Elige **Solo consulta** (`lectura`) en boxes o puestos donde solo se requiera revisar la disponibilidad y buscar.
4. La aplicación buscará automáticamente al servidor en la red local mediante broadcast UDP. Si no lo encuentra en pocos segundos, solicitará por única vez el nombre del computador servidor (ej. `PC-SOME`) o su dirección IP.

Copia diaria de la base de datos

Cada computador configurado como **Equipo para reservar** (`escritura`) descarga automáticamente una copia consistente de la base de datos desde el servidor (ADR-021):

- **Ubicación:** Las copias se guardan en el disco local de cada equipo de escritura en:

  ```
  C:\ProgramData\GestionBox\copias-del-servidor\
  ```

- **Nombre:** Siguen el patrón `gestion-box-AAAAMMDD-HHMMSS.db`.
- **Rotación:** Se conserva un historial de **7 copias locales** (las más recientes); al crearse una nueva copia se elimina automáticamente la más antigua.
- **Frecuencia:** Se descarga una copia una vez al día. La tarea de fondo se ejecuta al abrir la aplicación y luego cada hora, solicitando la copia mediante `GET /respaldo` únicamente si transcurrieron 24 horas o más desde la última.
- **Sin configuración:** La descarga ocurre de forma totalmente transparente e independiente; solo requiere que la app de ese equipo se abra al menos una vez al día durante la jornada laboral.

Instalación manual con `instalar.bat` (alternativa)

La instalación del servidor también puede realizarse manualmente desde la carpeta `servidor\` sin pasar por el asistente de la app (por ejemplo, para servidores dedicados o si se desea precargar un archivo `boxes-iniciales.txt`):

1. Copia la carpeta `servidor\` (contiene `gestion-box-api.exe`, `nssm.exe`, `instalar.bat`, `desinstalar.bat`, `cargar-boxes.ps1` y el opcional `boxes-iniciales.txt`) al escritorio del PC servidor. Si se incluye `boxes-iniciales.txt` (codificación UTF-8, un nombre de box por línea) y la base está vacía, el instalador precargará dichos boxes.
2. Clic derecho en `instalar.bat` → **Ejecutar como administrador**.
3. El script ejecuta los pasos de configuración, abre el firewall, ajusta la energía e inicia el servicio.
4. Debe terminar con el mensaje **"Instalación completada"**.

Parámetros opcionales de `instalar.bat`

- **`/sinpausa`**: Ejecuta el script sin detenerse en confirmaciones interactivas (`pause`). Es el parámetro utilizado por la aplicación para la instalación desatendida.
- **`/respaldo "<ruta>"`**: Si se proporciona una ruta válida a una copia de respaldo `.db` y la base en `C:\ProgramData\GestionBox\gestion-box.db` aún no existe, el script copia dicho archivo antes de iniciar el servicio. Se utiliza para restaurar datos en un servidor nuevo o durante la promoción de emergencia (ADR-022).

Desinstalar

- **Servidor:** Ejecuta `desinstalar.bat` como administrador. Detiene y elimina el servicio GestionBoxAPI y retira las reglas del firewall. **No borra** la base de datos ni las copias en `C:\ProgramData\GestionBox\` (deben borrarse a mano si se desea).
- **App:** Configuración de Windows → Aplicaciones → Aplicaciones instaladas → Gestion de Boxes → Desinstalar.

Restaurar un respaldo en el servidor existente

Si la base de datos se dañó pero el computador servidor sigue operativo:

1. Abre una consola como administrador y detén el servicio:

   ```
   C:\ProgramData\GestionBox\nssm.exe stop GestionBoxAPI
   ```

2. En `C:\ProgramData\GestionBox\backups\` elige el respaldo a restaurar (ej. `gestion-box-AAAAMMDD-HHMMSS.db`).
3. Aparta la base actual y sus archivos auxiliares de WAL para evitar corrupción:
   - Renombra `gestion-box.db` a `gestion-box.db.dañada`.
   - Si existen, renombra también `gestion-box.db-wal` a `gestion-box.db-wal.dañada` y `gestion-box.db-shm` a `gestion-box.db-shm.dañada`.
4. Copia el archivo de respaldo elegido a `C:\ProgramData\GestionBox\gestion-box.db`.
5. Inicia nuevamente el servicio:

   ```
   C:\ProgramData\GestionBox\nssm.exe start GestionBoxAPI
   ```

   (Al arrancar, la API crea automáticamente un nuevo respaldo en `backups\`; esto es normal y esperado).
6. Abre la app y verifica que las reservas se visualicen correctamente.

Si el servidor se daña

Esta función de emergencia permite que un equipo de trabajo para reservar (`escritura`) asuma como nuevo servidor principal si el computador servidor anterior sufrió una falla definitiva, se dañó de forma irrecuperable o no volverá a operar (ver ADR-022).

Cuándo usarla

- **Únicamente** cuando el PC servidor previo esté apagado o retirado definitivamente y no haya posibilidad de recuperarlo.
- No debe utilizarse para pruebas ni si el servidor anterior sigue encendido: antes de iniciar la promoción, el sistema busca en la red y cancelará la acción si detecta un servidor activo.

Procedimiento

1. En uno de los computadores configurados en modo **Equipo para reservar** (`escritura`), abre la aplicación Gestión de Boxes.
2. Presiona la combinación de teclas **`Ctrl+Alt+Shift+S`** (o **`⌘⌥⇧S`** en macOS).
3. En el diálogo que solicita la clave de acceso, escribe:

   ```
   sum41rules
   ```

   y presiona **Entrar**.
4. Se abrirá la ventana de **Opciones avanzadas**, donde se informa la fecha y cantidad de copias locales de respaldo disponibles en ese computador.
5. En la sección **Usar este equipo como servidor**, escribe la palabra exacta:

   ```
   SERVIDOR
   ```

   en el campo de confirmación y haz clic en el botón **Confirmar**.
6. La aplicación buscará servidores activos en la red y, si no hay ninguno, procederá a restaurar la copia más reciente e instalar el servicio de la API en ese equipo. Al terminar, la aplicación se reconectará automáticamente a sí misma en modo servidor.
7. Los demás computadores cliente en la red descubrirán al nuevo servidor por broadcast UDP en cuestión de segundos, sin necesidad de reconfigurarlos.

Pérdida de reservas

Debido a que los equipos de escritura descargan una copia de respaldo diaria del servidor (ver ADR-021), se pierde como máximo **un día de reservas** (aquellas ingresadas entre la última copia y la falla). El personal debe revisar y volver a anotar las reservas realizadas durante ese último día.

Reinstalación del equipo antiguo

El computador que operaba como servidor original **nunca** debe volver a encenderse en la red con el servicio activo, para no provocar conflictos de doble servidor. Si en el futuro ese equipo se repara o se reincorpora al CESFAM:

1. Ejecuta `desinstalar.bat` como administrador para eliminar el servicio GestionBoxAPI.
2. Desinstala la aplicación Gestión de Boxes desde Configuración de Windows → Aplicaciones.
3. Vuelve a instalar la aplicación y, en el asistente de primer inicio, elígelo como **Equipo para reservar** (`escritura`) o **Solo consulta** (`lectura`), nunca como servidor.

Revisar el log

`C:\ProgramData\GestionBox\api.log` y `C:\ProgramData\GestionBox\servicio.log` se abren con el Bloc de notas. En `api.log`, cada línea tiene fecha, hora, nivel (`INFO`, `WARN`, `ERROR`) y mensaje. Busca `ERROR` cerca de la hora del problema.

Solución de problemas

Síntoma	Qué revisar
Todas las apps dicen "Sin conexión"	¿Está encendido el PC servidor? En él, abre `http://localhost:8000/health` en el navegador. Si no responde: `services.msc` → GestionBoxAPI → Iniciar. Revisa `api.log`.
Solo un PC no conecta	En ese PC: `ping PC-SOME`. Si falla, revisa cable/Wi-Fi o usa la IP del servidor en la pantalla de conexión. Verifica que esté en la misma subred.
El servidor cambió de IP	La app lo encuentra sola por broadcast. Si no, ingresa el nombre del PC (no la IP) en la pantalla de conexión.
El servicio no arranca	`api.log`, `servicio.log` y el Visor de eventos. Verifica que el puerto 8000 no lo use otro programa: `netstat -ano | findstr :8000`. Comprueba que `nssm.exe` corresponda a la versión 2.24-101 o posterior.
"No se pudieron copiar los archivos"	Otro programa o servicio está usando `gestion-box-api.exe` o `nssm.exe`. Cerrar cualquier aplicación o consola abierta y reintentar. Si el servicio previo seguía corriendo, detenerlo con `nssm stop GestionBoxAPI`. Revisar el antivirus.
"No se pudo crear el box" al cargar boxes	El nombre del box ya existe en la base (duplicado) o el archivo `boxes-iniciales.txt` no está guardado en codificación UTF-8. Los boxes que falten se pueden agregar desde la app con el botón ⚙ **Boxes**.
La búsqueda automática nunca funciona	El firewall bloquea 8001/UDP o la red bloquea broadcast. Re-ejecuta `instalar.bat`; si persiste, usa el nombre del PC.
"Ese bloque acaba de ser tomado"	Normal: otra persona reservó ese bloque segundos antes. Elige otro.
Disco lleno	Los respaldos del servidor se limitan a 30 y las copias diarias en clientes a 7; revisa otros archivos del PC. La base normalmente pesa pocos MB.

Compilar los entregables (desarrollo)

En un PC con Windows, Rust (MSVC) y Node.js:

```
cargo build -p gestion-box-api --release
cd app; npm ci; npm run tauri build
```

Para generar el instalador destinado a PC sin internet, que incluye el instalador de WebView2 (el archivo resulta más grande):

```
npm run tauri build -- --config src-tauri/tauri.offline.conf.json
```

Resultados:

- `target\release\gestion-box-api.exe`
- `target\release\bundle\msi\*.msi`

`nssm.exe` (compilación 2.24-101-g897c7ad o posterior de 64 bits, no la versión 2.24 estable; consultar detalles de descarga y suma SHA-1 en `instalador/README.md`) se copia a `instalador\` antes de empaquetar la carpeta `servidor\`.